CODICE PIATTAFORMA E-LEARNING:

AM 2024 25

mirella.cappellettimontemo@unibe.it

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

III PIANO, N. 12

La prima parte del corso cercherà nello studio le proprietà di

$\mathbb{R}$ — PROPRIETÀ DI NATURA ALGEBRICA
— ORDINAMENTO
— "COMPLETEZZA"

Sia

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3 \dots\}$ INSIEME DEI NUMERI NATURALI

$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3 \dots\}$.

Su $\mathbb{N}$ sono definite $+$ (somma) e $\cdot$ (prodotto) tali che $\forall n, m \in \mathbb{N}$, $n+m \in \mathbb{N}$ e $n \cdot m \in \mathbb{N}$

In $\mathbb{N}$ non si può sempre fare la SOTTRAZIONE, (rimanendo in $\mathbb{N}$)

Es: $1 - 5 \notin \mathbb{N}$

Nasce quindi l'insieme

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots\}$ INSIEME DEI NUMERI INTERI

In $\mathbb{Z}$ la sottrazione si può fare, anzi vale una importante proprietà:

$\forall a \in \mathbb{Z} \; \exists! \, b \in \mathbb{Z}$ t.c. $a + b = 0$.

$b = -a$ è detto opposto di a

In $\mathbb{Z}$ non si possono fare le divisioni

$1 : 3 \notin \mathbb{Z}$

Allora è stato introdotto

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$\frac{m}{n}$ FRAZIONE, m si dice numeratore

n si dice denominatore

.

osserviamo che

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{6}{12} = \dots = 0,5$$

DEF Dati $\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'} \in \mathbb{Q}$

si dice che

$\frac{p}{q}$ è equivalente a $\frac{p'}{q'} \iff$

$$pq' = qp'$$

Questa è una relazione di equivalenza e $\mathbb{Q}$ in quanto è l'insieme delle classi di equivalenza

In $\mathbb{Q}$ vale una proprietà che in $\mathbb{Z}$ non è vera

$\forall\, a \in \mathbb{Q}\ \exists!\, b \in \mathbb{Q}$ tale che $a \cdot b = 1$

$a \neq 0$

$b = \frac{1}{a}$ è detto inverso o reciproco di a

Come sono fatti gli elementi di $\mathbb{Q}$?

I numeri razionali hanno una rappresentazione decimale

- FINITA (NUMERO FINITO DI CIFRE DOPO IL .) $\frac{1}{2} = 0{,}5$
- PERIODICA (C'È UN GRUPPO FINITO DI CIFRE

DOPO IL . CHE SI RIPETE INDEFINITAMENTE

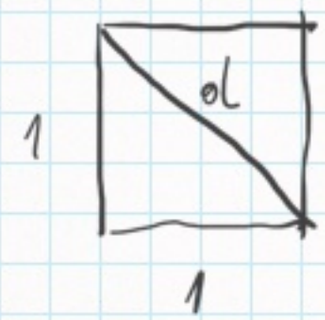
$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$$

Esistono numeri che hanno una rappresentazione decimale INFINITA APERIODICA (ES: π, e, $\sqrt{2}$)

TEOREMA

La diagonale d di un quadrato di lato 1 NON È un numero razionale

DIM



$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

Dimostriamo per assurdo

Supponiamo che $\alpha \in \mathbb{Q}$, $\alpha > 0$ perché è una quantità geometrica

$$\alpha = \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{N}, \quad n \neq 0$$

con m e n senza divisori comuni, m e n non hanno divisori comuni

Allora

$$2 = \alpha^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

Da ciò $m^2 = 2n^2$ e quindi m^2 è PARI

e quindi **m è pari**, cioè $m = 2k$

Allora

$$2 = ab^2 = \frac{(2k)^2}{n^2} = \frac{4k^2}{n^2}$$

Da cui

$$2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$$

Allora n^2 è pari, e quindi n è pari

Allora $n = m$, entrambi pari, non sono primi tra di loro, e questo è assurdo!

□

Nasce quindi l'insieme $\mathbb{R}$ dei NUMERI REALI che comprende numeri che hanno una rappresentazione decimale

- FINITA
- INFINITA PERIODICA
- INFINITA APERIODICA (NUMERI IRRAZIONALI)

} $\mathbb{Q}$

Quali sono le proprietà ALGEBRICHE di $\mathbb{R}$?

(R_1) $\mathbb{R}$, munito di $+$ e $\cdot$ è un

CAMPO, ossia valgono le seguenti proprietà:

(1) $\forall a, b \in \mathbb{R}$ $\quad a+b = b+a$ (PROP. COMMUTATIVA)
$\quad\quad\quad

(5) $\forall a \in \mathbb{R},\ a \neq 0 \quad a \cdot \frac{1}{a} = 1$

e $\frac{1}{a}$ è l'unico elemento che verifica questa proprietà

(esistenza dell'inverso rispetto a $\cdot$)

(6) $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a+b)c = ac + bc$

(proprietà distributiva)

oss Anche $\mathbb{Q}$ è un CAMPO.

ORDINAMENTO SU $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ è un CAMPO ORDINATO, ossia la relazione "$\leq$" che è la relazione d'ordine naturale su $\mathbb{R}$, è COMPATIBILE con la struttura di campo di $\mathbb{R}$, cioè

(1) $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ se $a \leq b$, allora $a + c \leq b + c$

(2) $\forall a, b \in \mathbb{R}$, e $\forall c \geq 0$, se $a \leq b$ allora

$$a \cdot c \leq b \cdot c$$

SE MOLTIPLICHIAMO PER UNA QUANTITÀ NEGATIVA BISOGNA CAMBIARE IL VERSO DELLA DISUGUAGLIANZA

Facciamo un passo indietro e riprendiamo il concetto di relazione d'ordine

Sia X un insieme

Si definisce RELAZIONE ogni sottoinsieme

$$R \subseteq X \times X$$

$(a, b) \in R$ si può usare anche il simbolo

$a \, R \, b$

Una relazione R si dice RELAZIONE D'ORDINE

se verifica 3 proprietà

(1) PROPRIETÀ RIFLESSIVA

$$\forall a \in X \quad a \, R \, a$$

(2) PROPRIETÀ ANTISIMMETRICA

$\forall a, b \in X$ se $a R b$ e $b R a$, allora $a = b$

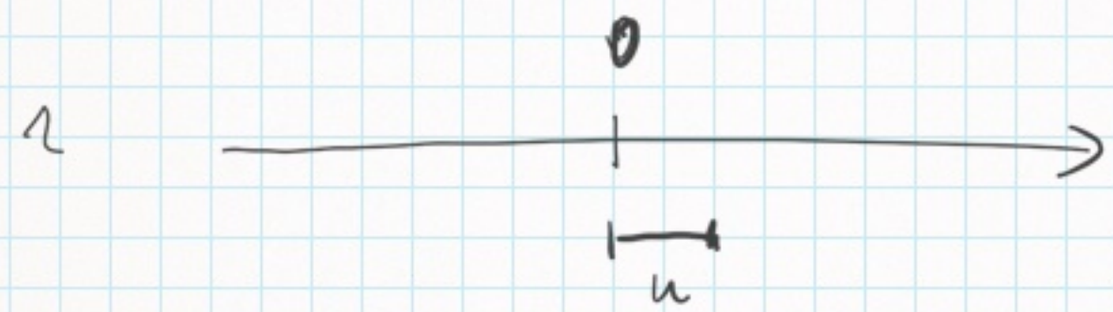
(3) PROPRIETÀ TRANSITIVA

$\forall a, b, c \in X$, se $a R b$ e $b R c$

allora $a R c$

Vediamo ora di capire come è definita la relazione d'ordine $\leq$ su $\mathbb{R}$

Prendiamo r RETTA ORIENTATA



Una retta orientata è una retta r su cui sono fissati

- un punto O detto origine
- una orientazione (verso) positivo (solitamente da sinistra verso destra rispetto a O)
- una unità di misura

c'è una BIEZIONE $b : \mathbb{R} \to r$

definita in questo modo

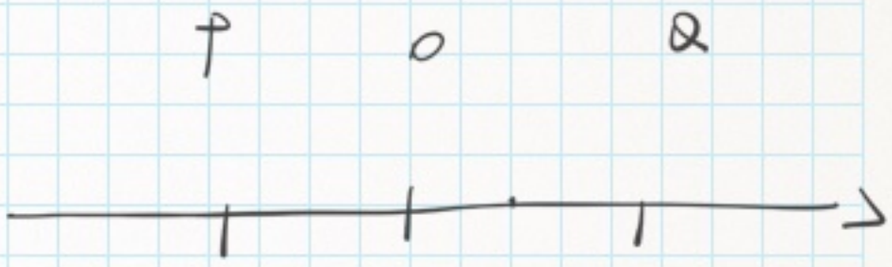
Sia $x \in \mathbb{R}$, $b(x) \in r$ tale che la lunghezza CON SEGNO del segmento di estremi O e $b(x)$ è proprio x.

Come è definita la relazione d'ordine su $\mathbb{R}$?

Siano $x, y \in \mathbb{R}$

$b(x) = P \in r$

$b(y) = Q \in r$



Allora

$x \leq y \iff P$ PRECEDE Q nell'orientazione positiva su r

"$\leq$" è una relazione d'ordine (verificare a casa)

Inoltre $\leq$ è una relazione di TOTALE ORDINE, cioè

$\forall\, x, y \in \mathbb{R}$

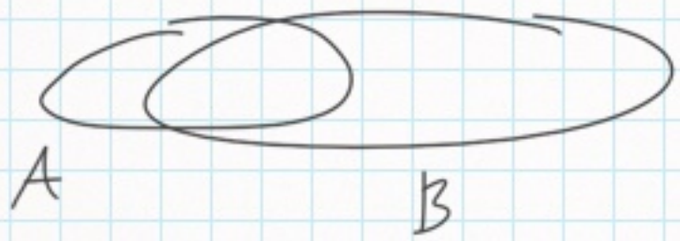
$$x \leq y \quad \text{oppure} \quad y \leq x$$

Ricapitolando

(R_2) $\mathbb{R}$ è campo totalmente ordinato

<u>OSS</u> Non tutte le relazioni d'ordine sono di TOTALE ORDINE

Ad esempio "$\subset$" relazione d'ordine di inclusione tra insiemi è una relazione d'ordine, ma non di totale ordine



OSS: Anche $\mathbb{Q}$ è un campo totalmente ordinato

NOTAZIONI

$x \geq y \iff y \leq x$

$x < y \iff x \leq y$ e $x \neq y$

$x > y \iff x \geq y$ e $x \neq y$

Intervalli di $\mathbb{R}$

Siano $a, b \in \mathbb{R}$

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO DI ESTREMI a E b

$$]a,b[= \{ x \in \mathbb{R} : a < x < b \}$$

(a,b)

INTERVALLO APERTO LIMITATO DI ESTREMI a e b

$$]a,b] = \{ x \in \mathbb{R} : a < x \leq b \}$$

$$[a,b[= \{ x \in \mathbb{R} : a \leq x < b \}$$

Intervalli LIMITATI

Per parlare di INTERVALLI ILLIMITATI, bisogna introdurre il concetto di $+\infty$ e $-\infty$

.

$+\infty$, $-\infty$ $\notin \mathbb{R}$ e $\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad -\infty < x < +\infty$

Si può definire "$\mathbb{R}$ ampliato"

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$$

Su $\overline{\mathbb{R}}$ si possono definire $+$, $\cdot$, $\leq$

esattamente come su $\mathbb{R}$ e in più

(1) $\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad x + (+\infty) = +\infty$

$$x + (-\infty) = -\infty$$

(2) $\forall x \neq 0$

$$x \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{se } x > 0 \\ -\infty & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$x \cdot (-\infty) = \begin{cases} +\infty & x < 0 \\ -\infty & x > 0 \end{cases}$$

(3) $+\infty + (+\infty) = +\infty$

$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$

$(\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = +\infty$ CONCORDI

$(\pm\infty) \cdot (\mp\infty) = -\infty$ DISCORDI

(4) $\forall a \in \mathbb{R} \quad \dfrac{a}{\pm\infty} = 0$

(5) $\dfrac{a}{0} = \begin{cases} +\infty & a > 0 \\ -\infty & a < 0 \end{cases}$

Sono invece forme indeterminate (non si può attribuire un valore univoco)

$[+\infty + (-\infty)]$, $[0 \cdot (\pm\infty)]$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

INTERVALLI ILLIMITATI

$[a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid x \geq a \}$

INTERVALLO CHIUSO ILLIMITATO DI ESTREMO SINISTRO a

$]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid x > a \}$

$(a, +\infty)$

INTERVALLO APERTO ILLIMITATO DI ESTREMO SINISTRO a

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$$

$$]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$

OSS

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R} \qquad [-\infty, +\infty] = \overline{\mathbb{R}}$$

COMPLETEZZA DI $\mathbb{R}$

DEF. Sia $E \subset \mathbb{R}$,

E si dice LIMITATO SUPERIORMENTE se

$\exists M \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in E$ si ha $x \leq M$

M si dice MAGGIORANTE di E

OSS: Se E ammette maggioranti, ammette infiniti maggioranti

ES: $]-\infty, 3[$ è limitato superiormente e l'insieme dei maggioranti è

$[3, +\infty[$

ES $]-\infty, 3[\cup [4, 7]$

è limitato superiormente e l'insieme dei maggioranti è $[7, +\infty[$

ES: $[3, +\infty[$ non è limitato superiormente

DEF: Sia $E \subset \mathbb{R}$

E si dice LIMITATO INFERIORMENTE se $\exists\, m \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in E,\ x \geq m$

m si dice MINORANTE di E

OSS: Se esiste un minorante, ne esistono infiniti

ES $]\sqrt{3}, +\infty[$ è limitato inferiormente

mente e $]-\infty, \sqrt{3}]$ è l'insieme dei minoranti

ES: $]\sqrt{2}, \sqrt{5}[$ è limitato inferiormente e

$]-\infty, \sqrt{2}]$ è l'insieme dei minoranti

DEF: Sia $E \subset \mathbb{R}$

E si dice limitato se è limitato inferiormente e superiormente cioè $\exists\, m, M \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in E \quad m \leq x \leq M$

(ES)

$E =]3, 5[\cup \{7\}$.

E è limitato. L'insieme dei maggioranti è $[7, +\infty[$, l'insieme dei minoranti è $]-\infty, 3]$

.

.